ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

# Un couple de lois de type Poisson

Soit $(X, Y)$ à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ avec $P((X,Y)=(j,k)) = c\,\dfrac{j+k}{3^{j+k}\,j!\,k!}$.

1. Déterminer $c$.
2. Déterminer les lois marginales. $X$ et $Y$ sont-elles indépendantes ?
3. Montrer que $E(3^{X+Y})$ existe et la calculer.